

TypeScript - Principiante

Tema 03: Objetos

20 ejercicios progresivos, sin soluciones, para practicar objetos tipados, propiedades opcionales, objetos anidados, colecciones de objetos, lectura, actualizacion y transformacion de datos.

Ejercicio 1 - Persona

Crea un objeto que represente una persona con nombre, edad y ciudad. Muestra cada propiedad.

Requisitos

- Define los tipos de las propiedades.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

Nombre: Laura | Edad: 30 | Ciudad: Guadalajara

Objetivo

Practicar la creacion y lectura de objetos tipados.

Pista

Empieza definiendo la forma que debe tener el objeto.

Ejercicio 2 - Producto

Crea un objeto producto con id, nombre, precio y disponible.

Requisitos

- Usa number, string y boolean.
- Muestra una descripcion del producto.

Ejemplo de ejecucion

10 - Teclado - \$850 - Disponible: true

Objetivo

Reforzar propiedades con diferentes tipos.

Pista

Cada propiedad puede tener un tipo diferente.

Ejercicio 3 - Modificar propiedades

Crea un objeto que represente un videojuego y modifica posteriormente su precio y disponibilidad.

Requisitos

- Conserva los tipos originales.
- Muestra el objeto antes y despues.

Ejemplo de ejecucion

Precio anterior: 1200 | Precio nuevo: 950

Objetivo

Practicar actualizacion de propiedades.

Pista

TypeScript verificara que el nuevo valor coincida con el tipo de la propiedad.

Ejercicio 4 - Propiedad opcional

Representa un usuario con id, nombre, correo y telefono opcional.

Requisitos

- Crea un usuario con telefono y otro sin telefono.
- Muestra un mensaje cuando no exista telefono.

Ejemplo de ejecucion

Usuario: Ana | Telefono: no registrado

Objetivo

Practicar propiedades opcionales.

Pista

Una propiedad opcional puede declararse con ?.

Ejercicio 5 - Objeto como parametro

Crea una funcion que reciba un producto y muestre su informacion.

Requisitos

- El parametro debe estar tipado.
- No declares cada dato como parametro separado.

Ejemplo de ejecucion

Mouse - \$450

Objetivo

Practicar objetos como parametros de funciones.

Pista

La funcion puede recibir directamente un objeto completo.

Ejercicio 6 - Objeto como retorno

Crea una funcion que reciba nombre y precio y devuelva un objeto producto.

Requisitos

- Define correctamente el tipo de retorno.
- Agrega un id al producto creado.

Ejemplo de ejecucion

Producto creado: Monitor - \$3500

Objetivo

Practicar funciones que construyen objetos.

Pista

El retorno puede tener una estructura previamente definida.

Ejercicio 7 - Direccion anidada

Crea un usuario que contenga un objeto address con calle, ciudad y codigo postal.

Requisitos

- Tipa tanto el usuario como la direccion.
- Muestra la ciudad desde el objeto principal.

Ejemplo de ejecucion

Ciudad: Culiacan

Objetivo

Practicar objetos anidados.

Pista

Una propiedad puede ser a su vez otro objeto.

Ejercicio 8 - Empresa y empleado

Representa un empleado que contenga informacion basica y un objeto company con nombre y departamento.

Requisitos

- Usa objetos anidados.
- Muestra una descripcion combinando ambos niveles.

Ejemplo de ejecucion

Carlos trabaja en DevSoft - Desarrollo

Objetivo

Reforzar acceso a propiedades anidadas.

Pista

Accede a las propiedades usando varios niveles con punto.

Ejercicio 9 - Lista de objetos

Crea un array con al menos cinco productos tipados.

Requisitos

- Todos deben compartir la misma estructura.
- Muestra nombre y precio de cada producto.

Ejemplo de ejecucion

Teclado - \$850

Mouse - \$400

Objetivo

Combinar objetos con arrays.

Pista

Define una sola estructura reutilizable para todos los productos.

Ejercicio 10 - Buscar objeto por id

Usando una lista de usuarios, busca un usuario por id.

Requisitos

- Contempla que el usuario podria no existir.
- Muestra un mensaje apropiado en ambos casos.

Ejemplo de ejecucion

Usuario encontrado: Marta

Objetivo

Practicar busqueda de objetos.

Pista

El resultado de una busqueda puede ser undefined.

Ejercicio 11 - Filtrar objetos

Crea una lista de productos con una propiedad active y genera una nueva lista con solamente los activos.

Requisitos

- No modifiques la lista original.
- Conserva el tipo de los productos.

Ejemplo de ejecucion

Productos activos: 4

Objetivo

Practicar filtrado de objetos.

Pista

La condicion puede utilizar directamente una propiedad booleana.

Ejercicio 12 - Calcular datos derivados

Crea un objeto de producto con price y quantity y calcula su subtotal.

Requisitos

- No guardes manualmente el subtotal inicial.
- Calculalo usando las propiedades.

Ejemplo de ejecucion

Producto: Teclado | Subtotal: \$1700

Objetivo

Distinguir datos almacenados de datos calculados.

Pista

El subtotal se obtiene a partir de otras propiedades.

Ejercicio 13 - Copiar un objeto

Crea un usuario y genera una copia independiente modificando solamente el nombre.

Requisitos

- No cambies el objeto original.
- Muestra ambos objetos.

Ejemplo de ejecucion

Original: Ana | Copia: Maria

Objetivo

Practicar copia de objetos.

Pista

Investiga el spread operator para objetos.

Ejercicio 14 - Actualizacion parcial

Crea un producto y genera una nueva version cambiando solamente precio y disponibilidad.

Requisitos

- Mantiene id y nombre.
- No reconstruyas manualmente todas las propiedades si no es necesario.

Ejemplo de ejecucion

Precio anterior: \$1000 | Precio nuevo: \$900

Objetivo

Practicar actualizaciones inmutables.

Pista

El spread operator permite conservar propiedades existentes.

Ejercicio 15 - Propiedad readonly

Representa una cuenta cuyo id no deba cambiar despues de ser creada.

Requisitos

- El id debe ser de solo lectura.
- Otras propiedades si pueden modificarse.
- Incluye como comentario un intento invalido de cambiar el id.

Ejemplo de ejecucion

Cuenta 100 - Saldo: \$2500

Objetivo

Practicar propiedades readonly.

Pista

readonly impide reasignar una propiedad despues de su inicializacion.

Ejercicio 16 - Objeto con union types

Crea una orden con id, total y status. El status solamente puede ser pending, paid o cancelled.

Requisitos

- Restringe los valores validos.
- Crea varias ordenes con diferentes estados.

Ejemplo de ejecucion

Orden 10 - Estado: paid

Objetivo

Combinar objetos con literal y union types.

Pista

No uses string general para un conjunto cerrado de estados.

Ejercicio 17 - Objeto con metodo

Crea un objeto contador que tenga un valor numerico y un metodo para incrementarlo.

Requisitos

- Tipa tambien el metodo.
- Ejecuta el metodo varias veces y muestra el resultado.

Ejemplo de ejecucion

Contador: 3

Objetivo

Comprender que los objetos tambien pueden contener comportamiento.

Pista

Una propiedad puede almacenar una funcion.

Ejercicio 18 - Estadisticas de productos

Dada una lista de productos con precio y stock, calcula cuantos productos existen, cuantos tienen stock y cual es el valor total del inventario.

Requisitos

- Usa objetos tipados.
- No uses any.
- Calcula el valor como precio por stock.

Ejemplo de ejecucion

Productos: 6 | Con stock: 5 | Valor total: \$24500

Objetivo

Integrar objetos, arrays y calculos.

Pista

Divide cada calculo en pasos claros.

Ejercicio 19 - Usuarios con perfil

Crea usuarios que tengan id, email, active y un objeto profile con firstName, lastName y birthYear.

Requisitos

- Crea al menos cuatro usuarios.
- Obtiene solamente los activos.
- Genera el nombre completo a partir del perfil.

Ejemplo de ejecucion

Usuarios activos: 3

Laura Garcia

Objetivo

Trabajar con estructuras de objetos mas realistas.

Pista

No es necesario duplicar el nombre completo como propiedad.

Ejercicio 20 - Sistema de pedidos

Construye una coleccion de pedidos. Cada pedido debe tener id, customer, status y una lista de items. Cada item debe tener product, price y quantity.

Requisitos

- Crea al menos tres pedidos.
- Calcula el total de cada pedido.
- Obtiene pedidos por status.
- Busca un pedido por id.
- Calcula el total vendido considerando solamente pedidos paid.
- No uses any.
- Usa objetos anidados y arrays tipados.

Ejemplo de ejecucion

Pedido 1001 - Total: \$2100

Pedidos pagados: 2

Total vendido: \$4800

Objetivo

Integrar objetos, objetos anidados, arrays, tipos restringidos y calculos.

Pista

Modela primero cada estructura por separado antes de construir los pedidos.